

Application 1

Gyrostabilisateur de bateau – Sujet

04 DYN

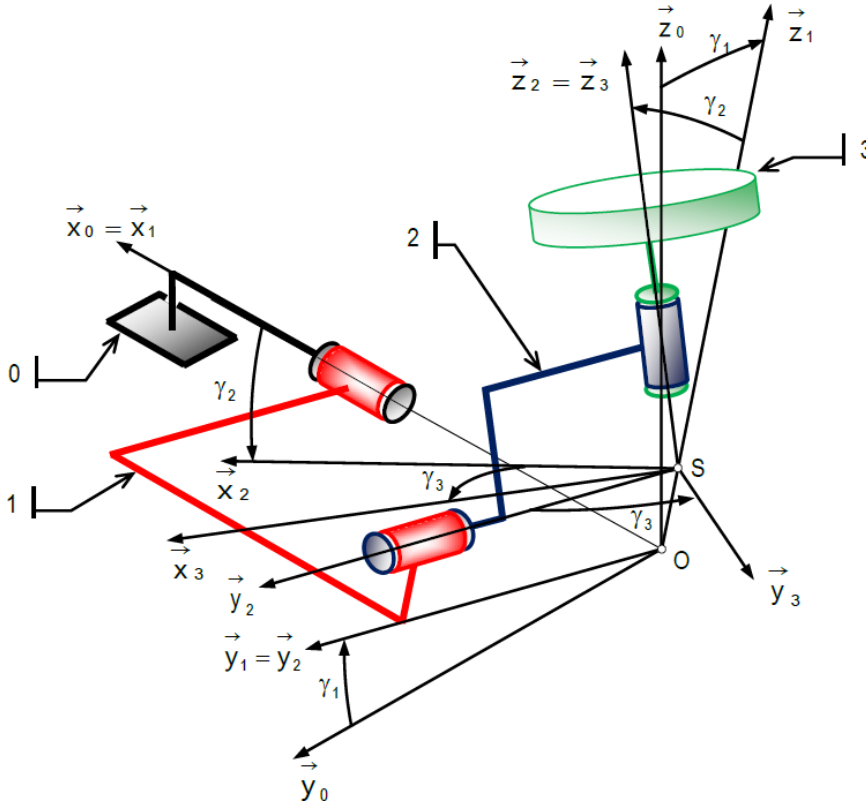
Présentation du système

Le système étudié est un dispositif de stabilisation gyroscopique pour bateaux permettant de réduire (voire de neutraliser) le mouvement de roulis. Par rapport au repère $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen) (fig. 5.3) un bateau, sur la mer, est soumis à 6 degrés de liberté.

Le stabilisateur est constitué essentiellement de cinq sous-ensembles principaux (cinématiquement équivalents) actionnés par deux vérins électriques. Le vérin V1 assure le déplacement du s-e Surcharge 4 et le vérin V2 celui de l'orientation du s-e Cadre 2.

Paramétrage

De manière simplifiée, les quatre solides principaux assemblés par trois liaisons pivot en série (voir figure 5.3). En outre un solide 4 considéré comme une masse ponctuelle en G4 se déplace dans le bateau grâce au vérin électrique V1. Un deuxième vérin électrique V2 assure l'orientation du solide 2 par rapport au solide 1.



Bateau 1 : centre de masse G_1 , $\overrightarrow{OG_1} = a_1 \vec{x}_1 + c_1 \vec{z}_1$, masse m_1 , on note $I_O(1) = \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_1}$. Le plan $(O, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$ est le plan de symétrie longitudinal du

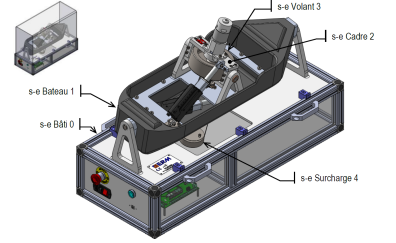


FIGURE 5.1 – Maquette du gyrostabilisateur de bateau

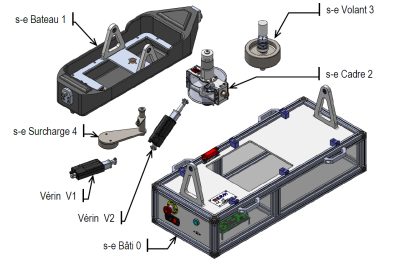


FIGURE 5.2 – Eclaté de la maquette du gyrostabilisateur de bateau

Le système étudié est composé :

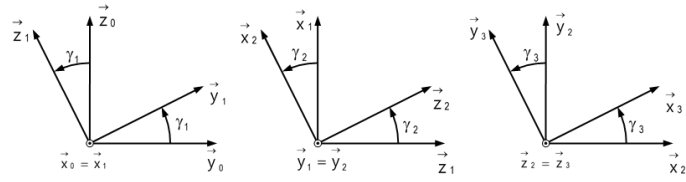
- ▶ du repère $\mathcal{R}_0, (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen);
- ▶ du repère $\mathcal{R}_1, (O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié au bateau 1;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_2, (O; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au cadre 2;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_3, (O; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ lié au volant 3.

Les rotations des solides sont paramétrées par les coordonnées articulaires :

- ▶ $\alpha = \gamma_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$ – mouvement de roulis du bateau par rapport au repère galiléen;
- ▶ $\beta = \gamma_2 = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ – rotation du cadre 2 par rapport au bateau 1;
- ▶ $\gamma = \gamma_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$ – rotation du volant d'inertie 3 par rapport au cadre 2.

FIGURE 5.3 – Schéma cinématique partiel du stabilisateur

FIGURE 5.4 – Figures de changement de base



bateau.

Cadre 2 : centre de masse G_2 , $\overrightarrow{SG_2} = c_2 \vec{z}_2$, masse m_2 , $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les plans $(S, \vec{x}_2, \vec{z}_2)$ et $(S, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ sont deux plans de symétrie du cadre 2.

Volant 3 : centre de masse G_3 , $\overrightarrow{SG_3} = \ell_3 \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{OS} = \lambda_1 \vec{z}_1$, masse m_3 , solide de révolution d'axe $(S, \vec{z}_3)$ $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & A_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les liaisons sont supposées géométriquement et énergétiquement parfaites.

Le volant 3 est actionné par un moteur : $\{\mathcal{T}(2_m \rightarrow 3)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(2_m \rightarrow 3)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 2_m \rightarrow 3)} = M_m(t) \vec{z}_3 \end{array} \right\}_P$.

L'action du vérin entre 1 et 2 est modélisée par un moteur :

$\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(1_m \rightarrow 2)} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1_m \rightarrow 2)} = M(t) \vec{y}_1 \end{array} \right\}_O$.

Question 1 Tracer le graphe de liaisons. Faire apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Déterminer $\{\mathcal{D}(3/0)\}$ en G_3 . Calculer en particulier $\overrightarrow{\delta(G_3, 3/0)}_{\vec{z}_3}$.

Question 3 Appliquer le théorème du moment dynamique au solide 3 en G_3 en projection $\vec{z}_3$.

Question 4 Déterminer $\{\mathcal{D}(2+3/0)\}$ au point S .

Question 5 Appliquer le théorème du moment dynamique aux solides 2+3 en S en projection sur $\vec{y}_2$.

Question 6 Appliquer le théorème du moment dynamique aux solides 1+2+3 en S en projection sur $\vec{x}_0$.